9-14 KASIM ARASI MÜFİT HOCANIN KÖKLÜ İFADELER ÖDEVİ

5. GÜN TESTİ (13 KASIM 2026 CUMA) | Test 5 (Sorular 41 – 50): Kök Derecesi Genişletme/Sadeleştirme ve Sıralama

41. $\sqrt[3]{5} = \sqrt[9]{a}$ ve $\sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{b}$ eşitliklerini sağlayan a ve b sayıları için $a - b$ farkı kaçtır?

A) 84 B) 92 C) 98
D) 104 E) 152

Çözüm / İşlem:

42. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere, $\sqrt[10]{32} = \sqrt{a}$ ve $\sqrt[6]{16} = \sqrt[3]{b} = \sqrt[9]{c}$ eşitlikleri veriliyor. Buna göre $a + b + c$ toplamı kaçtır?

A) 68 B) 70 C) 72
D) 74 E) 82

Çözüm / İşlem:

43. x ve y birer tam sayı olmak üzere, $\sqrt[4]{3^3} = \sqrt[12]{3^x}$ ve $\sqrt[8]{2^6} = \sqrt[4]{2^y}$ eşitlikleri sağlanmaktadır. Buna göre $x \cdot y$ çarpımı kaçtır?

A) 12 B) 18 C) 21
D) 27 E) 36

Çözüm / İşlem:

44. $a = 3\sqrt{6}$, $b = 4\sqrt{3}$ ve $c = 2\sqrt{13}$ sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b < c < a$ B) $b < a < c$ C) $c < b < a$
D) $c < a < b$ E) $a < c < b$

Çözüm / İşlem:

45. $x = -2\sqrt{11}$, $y = -3\sqrt{5}$ ve $z = -\sqrt{46}$ sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $z > y > x$ B) $y > x > z$ C) $y > z > x$
D) $x > z > y$ E) $x > y > z$

Çözüm / İşlem:

46. $a = \sqrt[3]{5}$, $b = \sqrt[4]{7}$ ve $c = \sqrt[6]{20}$ sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $a < b < c$ B) $a < c < b$ C) $b < a < c$
D) $b < c < a$ E) $c < b < a$

Çözüm / İşlem:

47. $x = 2,\ \ y = \sqrt[3]{9}$ ve $z = \sqrt[6]{80}$

sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $x < y < z$ B) $y < z < x$ C) $x < z < y$

D) $z < x < y$ E) $z < y < x$

Çözüm / İşlem:

48. $k = \sqrt{6},\ \ m = \sqrt[3]{15}$ ve $n = \sqrt[4]{35}$

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $m < k < n$ B) $n < k < m$ C) $n < m < k$

D) $k < n < m$ E) $k < m < n$

Çözüm / İşlem:

49. $a = \sqrt[3]{\frac{1}{2}},\ \ b = \sqrt[4]{\frac{1}{3}}$ ve $c = \sqrt[6]{\frac{1}{5}}$

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $b < c < a$ B) $a < b < c$ C) $c < b < a$

D) $a < c < b$ E) $b < a < c$

Çözüm / İşlem:

50. $2\sqrt{2} < \sqrt[4]{x} < 3$

eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 12 B) 13 C) 14

D) 15 E) 16

Çözüm / İşlem: